使用「系統控制器更換」命令、將AFF執行AFF 《E59.10.1》或更新版本的《EVA700》升級至《E4A900》ONTAP

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/index.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用「系統控制器更換」命令、將AFF 執行AFF 《E59.10.1》或更新版本的《EVA700》升級至《E4A900》ONTAP . . . 1
總覽 . . . 1
自動化控制器升級程序 . . . 2
決定是否使用Aggregate重新配置程序 . . . 2
必要的工具與文件 . . . 2
使用AFF ARL從功能不只A700升級到AFF 功能不只A900的準則 . . . 3
ARL升級總覽 . . . 3
第1階段：準備升級 . . . 5
第2階段：重新部署資源並淘汰AFF EsceA700 node1 . . . 11
階段3.使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1 . . . 21
第4階段：從節點2重新部署資源、並淘汰節點2 . . . 31
階段5.在AFF 節點2上安裝E4A900 NVRAM模組和控制器模組 . . . 32
階段6.使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點2 . . . 37
第7階段：完成升級 . . . 46
疑難排解 . . . 51
參考資料 . . . 57

使用「系統控制器更換」命令、將AFF 執行AFF 《E59.10.1》或更新版本的《EVA700》升級至《E4A900》ONTAP

總覽

本程序說明如何使用Aggregate重新配置（ARL）來升級控制器硬體、以進行下列系統組態：

方法	版本**ONTAP**	支援的系統	說明
使用「系統控制器置換」命令	9.10或更新版本	從A700移轉至32 A900 AFF AFF	保留相同的機箱、即可將AFF S4A700轉換成AFF S4A900

交換控制器模組和NVRAM模組、即可在不中斷營運的情況下、將高可用度（HA）節點配對上的控制器硬體升級AFF 至AFF 支援功能完善的32倍系統。您可以在AFF 不屬於根的情況下、在不屬於根的情況下移轉到各個節點。安裝完成後、您可以將非根集合體從AFF 顆叢集A700節點移轉至AFF 該節點。您可以在升級程序期間存取所升級節點上的資料。

在此控制器升級程序中、您可以將AFF 一個非洲版的處理器A700升級為AFF 一個非洲版的處理器A900系統。

> 您只能將AFF 位於E4A700系統上每個節點上的兩個現場可更換單元（FRU）換成新的FRU。您不需要移動、拔下或重新連接I/O卡、資料纜線、磁碟櫃和磁碟。

此程序使用稱為Aggregate資源移轉（ARL）的方法、可利用HA組態、讓您將非根集合體的擁有權從一個節點移至另一個節點（如果它們共用同一個叢集內的儲存設備）。

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以在節點之間多次移轉集合體、以確保在整個升級程序中、至少有一個節點正在處理來自集合體的資料。您也可以在繼續進行時、在叢集中的節點之間移轉資料生命量。

> 術語* node1*和* node2*僅用作本文檔中的節點名稱參考。執行此程序時、您必須替換節點的真實名稱。

重要資訊

- 此程序相當複雜、假設您具備進階ONTAP 的功能不完整的管理技能。您也應該閱讀並瞭解 "使用AFF ARL從功能不只A700升級到AFF 功能不只A900的準則" 和 "ARL升級總覽" 開始升級之前的章節。
- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、並未在其他系統中使用。此程序不包含使用wpeconfig命令準備已用控制器所需的步驟。如果更換的控制器硬體先前是用作另一個ONTAP 支撐叢集的一部分、或是用作獨立的單一節點系統、您必須聯絡技術支援部門。
- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、但是您需要針對叢集中的每個HA配對分別執行程序。
- 此程序僅適用於AFF SolidA700系統。如需所有其他需要升級AFF 至32位元A900系統的控制器機型、請參閱 "參考資料" 若要連結至_、請使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP VMware 9.8或更新版本的控制器硬體、以及使用集合體重新配置來手動升級執行ONTAP VMware 9.8或更新版本的控制器硬體內容（_Using Aggregate Relocation to Manually Upgrade Controller Hardware）。

- 此產品僅支援高線電源（200V至240V）AFF 。如果AFF 您的功能為使用低線電源（100V至120V）執行的V4A700系統、則在AFF 使用此程序之前、您必須先將該功能轉換成使用該功能的電源。
- 如果AFF 您在從無法運作的情況下從某個處理器A700系統升級、您可以移動儲存設備來升級控制器硬體、或聯絡技術支援部門。請參閱 "參考資料" 若要透過移動磁碟區或儲存設備連結至_Upgrade。

自動化控制器升級程序

在此控制器升級期間、您將AFF 用AFF 一個VA900控制器來取代一個功能不正常的功能。本內容提供自動化程序的步驟、使用自動磁碟指派和網路連接埠連線檢查來簡化控制器升級體驗。

決定是否使用**Aggregate**重新配置程序

本內容說明如何升級AFF 搭配全新AFF 的更新版的更新版、以搭配使用的更新版的功能、同時保留所有現有的資料和磁碟。這是一個複雜的程序、只能由經驗豐富的系統管理員使用。

請在下列情況下使用此程序：

- 您已向NetApp銷售代表確認、您已收到AFF 一個不完整的控制器模組和NVRAM模組、以及升級所需的零件。
- 您執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。
- 您不想將新的控制器新增為叢集的新HA配對、也不想使用Volume Moves來移轉資料。
- 您在管理ONTAP 方面經驗豐富、而且對於在診斷權限模式下工作的風險感到自在。

請*不要*在下列情況下使用此程序：

- 您正在FlexArray 使用的是AFF 功能不實的虛擬化軟體。
- 您使用的是共享交換器、用於叢集互連和乙太網路附加儲存設備。

如需升級Fabric MetroCluster 的靜態MetroCluster 或靜態IP組態、請參閱 "參考資料" 連結至_E不明MetroCluster Upgrade and Expansion內容。

> 您可以在本程序中使用NetApp儲存加密（NSE）和NetApp Volume加密（NVE）。

如果您偏好其他方法來升級控制器硬體、並願意進行Volume移動、請參閱 "參考資料" 若要透過移動磁碟區或儲存設備連結至_Upgrade。

請參閱 "參考資料" 連結至_SURF9 ONTAP 文件中心_、您可在此存取ONTAP VMware產品文件。

必要的工具與文件

您必須有接地線才能執行升級、而且在升級過程中需要參考其他文件。

請參閱 "參考資料" 存取此升級所需的參考文件和參考網站清單。

使用AFF ARL從功能不只A700升級到AFF 功能不只A900的準則

使用ARL將AFF 一對執行ONTAP 《支援》（We）9.10.1或更新版本的《支援》（Arl AFF）控制器升級至《支援》（a）900系統、取決於系統和原控制器和更換控制器的組態。

支援ARL升級

支援的組合包括使用ARL升級到Ar4A700、並只交換控制器模組和NVRAM模組。AFF AFF如果您已收到AFF 全新的整套系統（包括新機箱）、請參閱 "參考資料" 若要連結至_、請使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 《Estrs9.8或更新版本》內容的控制器硬體。

> 本程序嚴格適用於AFF 執行AFF 下列功能的從Ar1a700升級到執行ONTAP 版的更新版的更新版：32位元以上的升級版。請勿使用此程序在任何其他系統組合之間執行升級。

使用ARL的控制器升級支援使用SnapLock 「支援」的系統、這些系統均設定了「支援使用者支援使用者支援的功能」和SnapLock 「支援使用者支援

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集。

疑難排解

如果在升級控制器時發生任何問題、請參閱 "疑難排解" 本節將於程序結束時提供更多資訊和可能的解決方案。

如果您找不到解決所遇到問題的解決方案、請聯絡技術支援部門。

ARL升級總覽

在使用ARL升級節點之前、您應該先瞭解程序的運作方式。在本內容中、程序分為幾個階段。

升級節點配對

若要升級節點配對、您需要準備原始節點、然後在原始節點和新節點上執行一系列步驟。然後您可以取消委任原始節點。

ARL升級順序總覽

在程序期間、您可以使用更換的控制器硬體（一次一個控制器）來升級原始控制器硬體、並利用HA配對組態來重新配置非根集合體的擁有權。所有非根Aggregate都必須經過兩次重新定位、才能到達最終目的地、這是正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

下表說明您在每個階段中執行的高層工作、以及階段結束時的集合擁有權狀態。程序稍後會提供詳細步驟：

階段	步驟
"階段1：準備升級"	1. 驗證升級硬體 2. 執行預先檢查、確認您可以執行此作業 3. 如果預先檢查失敗、請修正Aggregate所有權 4. 輸入叢集基礎授權金鑰 5. 取得儲存加密的IP位址 6. 使用金鑰管理操作性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證 7. 使用內建金鑰管理程式（OKM）管理儲存加密 8. 靜止SnapMirror關係（選用） 第1階段結束時的Aggregate所有權： • node1是node1集合體的主擁有者和目前擁有者 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者
"第2階段：從節點1重新部署資源、並淘汰AFF E4A700節點1"	1. 將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2 2. 重新部署故障或被否決的集合體 3. 淘汰節點1 4. 移除AFF 「功能性」控制器模組和NVRAM模組 5. 在AFF 節點1上安裝E4A900 NVRAM模組和控制器模組 6. netboot node1 第2階段結束時的Aggregate所有權： • node2是node1 Aggregate的目前擁有者 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者
"第3階段：使用AFF E4A900控制器模組NVRAM模組啟動節點1"	1. 使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1 2. 驗證是否已成功安裝node1 3. 還原node1網路組態 4. 在升級的節點1上還原金鑰管理程式組態 5. 將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2移至升級的節點1 第3階段結束時的Aggregate所有權： • 升級AFF 版的E4A900 node1是node1 Aggregate的主擁有者和目前擁有者 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者

階段	步驟
"階段4：從節點2重新部署資源、並淘汰節點2"	1. 將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點1 2. 淘汰節點2 第4階段結束時的Aggregate所有權： • 升級的node1是原屬於node1的Aggregate的主擁有者和目前擁有者 • node2是node2 Aggregate的主擁有者 • 升級的node1是node2 Aggregate的目前擁有者
"第5階段：在AFF 節點2上安裝EsceA900 NVRAM模組和控制器模組"	1. 在AFF 節點2上安裝E4A900 NVRAM模組和控制器模組 2. netboot node2 第5階段結束時的Aggregate所有權： • node1是原屬於node1的Aggregate的主擁有者和目前擁有者。 • 升級的node2是原屬於node2的Aggregate的主擁有者和目前擁有者。
"第6階段：使用AFF E4A900控制器模組和NVRAM模組來開機節點2"	1. 使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點2 2. 驗證是否已正確安裝節點2 3. 還原node2網路組態 4. 將非根Aggregate和NAS資料lifs移回節點2
"第7階段：完成升級"	1. 驗證新控制器的設定是否正確 2. 在新的控制器模組上設定儲存加密 3. 在新的控制器模組上設定NetApp Volume Encryption。 4. 取消委任舊系統。 5. 恢復NetApp SnapMirror作業

第1階段：準備升級

驗證升級硬體

在開始升級之前、您必須確認您擁有正確的硬體、才能將AFF 某個故障系統升級至AFF 一個故障排除系統。對於要升級的每個HA配對、您必須有兩個系統控制器模組和兩個NVRAM模組。如果零件遺失、請聯絡技術支援部門或NetApp銷售聯絡人以尋求協助。

準備節點以進行升級

在第1階段期間、您必須準備節點進行升級、並執行一系列預先檢查。您也必須準備好新控

制器的網路開機。

步驟

1. 在ONTAP 指令行的進階權限模式中輸入下列命令、開始控制器更換程序：

   "進階權限"

   「System Controller replace start -nodes <node_names>'（系統控制器取代start節點<node_names>

   您會看到類似下列的輸出：

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 選取「y」。您會看到下列輸出：

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

   在預先檢查階段、系統會在背景執行下列檢查清單。

預先檢查	說明
叢集健全狀況檢查	檢查叢集中的所有節點、以確認其正常運作。
Aggregate重新配置狀態檢查	檢查集合體重新配置是否已在進行中。如果另一個集合體重新配置正在進行中、則檢查會失敗。
模型名稱檢查	檢查此程序是否支援控制器機型。如果不支援模型、工作就會失敗。
叢集仲裁檢查	檢查要替換的節點是否處於仲裁狀態。如果節點不在仲裁中、則工作會失敗。

預先檢查	說明
映像版本檢查	檢查要更換的節點是否執行相同版本ONTAP 的Sof Sof。如果ONTAP 不相同的版本、工作就會失敗。新節點上ONTAP 必須安裝相同版本的還原9.x、並安裝在原始節點上。如果新節點ONTAP 安裝了不同版本的支援功能、則安裝新的控制器之後、您必須以網路開機。如需有關如何升級ONTAP 功能的說明、請參閱 "參考資料" 連結至_Upgrade ONTAP
HA狀態檢查	檢查要更換的兩個節點是否都是高可用度（HA）配對組態。如果控制器未啟用儲存容錯移轉、工作就會失敗。
Aggregate狀態檢查	如果要替換自己的Aggregate、但這些節點不是主擁有者、則工作會失敗。節點不應擁有任何非本機Aggregate。
磁碟狀態檢查	如果要更換的任何節點有遺失或故障的磁碟、則工作會失敗。如果有任何磁碟遺失、請參閱 "參考資料" 若要使用CLI連結至_磁碟與集合管理、使用CLI進行_邏輯儲存管理、以及_高可用度管理_、以設定HA配對的儲存設備。
資料LIF狀態檢查	檢查要更換的任何節點是否具有非本機資料生命量。節點不應包含任何非主擁有者的資料LIF。如果其中一個節點包含非本機資料LIF、則工作會失敗。
叢集LIF狀態	檢查兩個節點的叢集生命點是否都正常運作。如果叢集LIF已關閉、工作就會失敗。
ASUP狀態檢查	如果AutoSupport 未設定顯示功能通知、工作就會失敗。在AutoSupport 開始更換控制器之前、您必須先啟用支援功能。
CPU使用率檢查	檢查要更換的任何節點的CPU使用率是否超過50%。如果CPU使用率在一段相當長的時間內超過50%、工作就會失敗。
Aggregate Reconstruction Check	檢查是否在任何資料集合體上進行重建。如果正在進行Aggregate重建、工作就會失敗。
節點關聯工作檢查	檢查是否有任何節點關聯工作正在執行。如果節點關聯工作正在執行、則檢查會失敗。

3. 在控制器更換作業開始並完成預先檢查之後、作業會暫停、以便您收集稍後在控制器升級程序中可能需要的輸出資訊。
4. 依照系統主控台的控制器更換程序指示、執行下列命令集。

   您必須個別執行並儲存下列命令的輸出：

   - Vserver服務名稱服務DNS顯示
   - 網路介面show -curr-nodename>-role叢集、叢集間、節點管理、叢集管理、資料
   - 網路連接埠show -node<node_name>-type Physical
   - 服務處理器show -Node *-instance
   - 網路FCP介面卡顯示節點<node_name>
   - 網路連接埠ifgrp show
   - 系統節點show -instance -node<node_name>
   - 執行節點<node_name> sysconfig

- 儲存Aggregate show -node<node_name>
- Volume show -node<node_name>
- 儲存陣列組態顯示-switch<switch_name>
- 系統授權顯示-Owner<node_name>
- 儲存加密磁碟顯示
- 安全金鑰管理程式內建show Backup
- 安全金鑰管理程式外部展示
- 安全金鑰管理程式外部顯示狀態
- 可到達性顯示詳細資料

> 如果正在使用使用Onboard Key Manager的NetApp Volume Encryption、請準備好金鑰管理程式通關密碼、以便在稍後的程序中完成金鑰管理程式重新同步。

如果**ARL**預先檢查失敗、請修正**Aggregate**所有權

如果Aggregate Status Check失敗、您必須將合作夥伴節點擁有的Aggregate傳回主擁有者節點、然後再次啟動預先檢查程序。

步驟

1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

   「torage Aggregate regate or搬 移開始節點<來源節點>-目的地<目的地節點>- Aggregate清單*」

2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

   「torage Aggregate show -nodes <node_name>-is主目錄假欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

   以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

完成後

您必須重新啟動控制器更換程序：

「System Controller replace start -nodes <node_names>'（系統控制器取代start節點<node_names>

授權

設定叢集時、安裝精靈會提示您輸入叢集基礎授權金鑰。不過、某些功能需要額外的授權、這些授權會以_套件_的形式發出、其中包含一或多項功能。叢集中的每個節點都必須擁有自己的金鑰、才能在叢集中使用每個功能。

如果您沒有新的授權金鑰、新的控制器就能使用叢集中目前已授權的功能。但是、在控制器上使用未獲授權的功能可能會使您不遵守授權合約、因此您應該在升級完成後、為新的控制器安裝新的授權金鑰或金鑰。

請參閱 "參考資料" 若要連結至_NetApp Support Site_、您可以在這裡取得9.10.1或更新版本的新2個字元授權金鑰。金鑰可在「軟體授權」下的「我的支援」區段中找到。如果網站沒有您需要的授權金鑰、請聯絡您的NetApp銷售代表。

如需授權的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_System Administration Reference。

取得外部金鑰管理伺服器的IP位址以進行儲存加密

升級後、您必須立即設定儲存加密、並建立全叢集驗證金鑰、以取代先前的節點層級驗證金鑰。

步驟

1. 安裝必要的用戶端和伺服器安全通訊端層（SSL）憑證、以與金鑰管理伺服器通訊：

   「安全憑證安裝」

2. 在每個節點上使用下列命令、在所有節點上設定儲存加密：

   「安全金鑰管理程式外部啟用」

3. 新增每個金鑰管理伺服器的IP位址：

   「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器<key_manager_server_ip_address>」

4. 確認叢集中所有節點上都已設定並可使用相同的金鑰管理伺服器：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

5. 建立新的全叢集驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰建立」

6. 記下新的驗證金鑰ID。
7. 使用新的驗證金鑰重新輸入所有自我加密磁碟機的金鑰：

   「torage加密磁碟modify -disk *-data-key-id <imiting_key_id>'」

使用**KMIP**伺服器管理驗證

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式外部啟用」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器<key_manager_server_ip_address>」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原節點<新控制器名稱>」

5. 使用新的驗證金鑰重新輸入所有自我加密磁碟：

   「torage加密磁碟修改磁碟*（-data-key-id nonMSID Ak）」

6. 如果您使用聯邦資訊處理標準（FIPS）、請使用新的驗證金鑰重新鎖定所有自我加密磁碟：

   「torage加密磁碟修改磁碟*（-fIPS-key-id nonMSID Ak）」

使用**Onboard Key Manager**管理儲存加密

您可以使用OKM來管理加密金鑰。如果您打算使用OKM、則必須在開始升級之前記錄密碼和備份資料。

步驟

1. 將通關密碼儲存至安全位置。
2. 建立備份以供還原之用。執行下列命令並儲存輸出：

   「安全金鑰管理程式內建show Backup」

靜止**SnapMirror**關係（選用）

在繼續執行此程序之前、您必須確認所有SnapMirror關係均已靜止。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

> 如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-dite-vserver <vserver_name>」

如果SnapMirror關係未處於「傳輸」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   「napmirror quiesce -dite-vserver <vserver_name>」

第2階段：重新部署資源並淘汰AFF EsceA700 node1

將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2

您AFF 必須先將非根Aggregate和NAS資料lifs從節點1移至節點2、然後才能將節點1的資源還原回AFF 執行於NetApp A900系統上的節點1上、才能將節點1取代為使用支援EsceA900控制器模組和NVRAM模組。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。

當您開始工作時、該作業應該已經暫停；您必須手動恢復該作業。

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。您不需要在升級期間移動SAN LIF來維持叢集或服務健全狀況。當您將節點1上線為AFF EVA900之後、您必須確認該等生命段是否正常、並位於適當的連接埠上。

> 不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 恢復Aggregate重新定位和NAS資料LIF移動作業：

   「系統控制器更換恢復」

   所有非根Aggregate和NAS資料lifs都會從節點1移轉至節點2。

   此作業會暫停、以便您確認是否已將所有節點1非根Aggregate和非SAN資料IIF移轉至節點2。

2. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 在作業仍暫停的情況下、確認節點2上的所有非根Aggregate狀態均處於線上狀態：

   「torage Aggregate show -node2>-state online -root假」

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

「torage Aggregate online -gregate <agger_name>」

4. 在節點2上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區都已上線：

   「Volume show -node2>-state offline」（Volume show -node2>-state offline）

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver <vserver_name>-volume <volume <volume・name>'

   與此命令搭配使用的「<vserver_name>」可在先前的「Volume show」命令輸出中找到。

5. 如果有任何生命週期中斷、請使用下列命令將生命週期的管理狀態設為「up」（上）、每個LIF一次：

   「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-Node <nodename>- STATUS-admin up」

重新部署故障或被否決的集合體

如果有任何集合體無法重新定位或遭到否決、您必須手動重新定位集合體、或視需要覆寫檢查結果或目的地檢查。

由於錯誤、重新配置作業將會暫停。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

   「torage Aggregate regate regate or搬 移開始節點<node1>-destate <node2> Aggregate-list <aggr_name>-ne-控制 器升級true」

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	使用下列命令：「torage Aggregate regate regulationstart -Node node1 -destination node2 -Aggregate-list <aggr_list>-ne-控制 器升級true -override-etoes true」
覆寫目的地檢查	使用下列命令：「torage Aggregate regate regulationstart -Node node1 -destination node2 -Aggregate-list <aggr_list>-ne-控制 器升級true -override-etoes true -override-dest-checkstrue」

淘汰節點1

若要淘汰節點1、請繼續執行自動化作業、以停用與節點2的HA配對、並正確關閉節點1。您稍後必須從AFF 節點1機箱中移除EsceeERA700控制器模組和NVRAM模組、然後在AFF 節點1上安裝EsceA900 NVRAM模組和控制器模組。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

2. 驗證node1是否已停止：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   節點1完全停止後、node1應位於loader>提示字元。若要查看Loader>提示、請連線至node1的序列主控台。

移除AFF 「功能性」控制器模組和NVRAM模組

在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。由於節點1和節點2位於同一個機箱中、並由相同的電源供應器組供電、因此請勿關閉機箱電源。您必須小心、只移除節點1控制器模組和節點1 NVRAM模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

如果您尚未接地、請正確接地。

移除AFF 「功能不一」控制器模組

請使用下列程序移除AFF 「非洲」控制器模組。

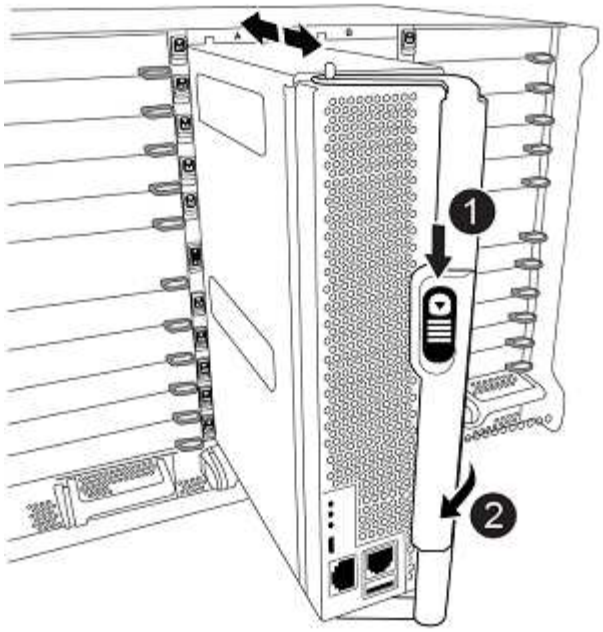
步驟

1. 從節點1移除控制器模組之前、請先從節點1控制器模組拔下主控台纜線（如果有）和管理纜線。

   > 當您在節點1上工作時、只能從節點1移除主控台纜線和e0M纜線。在此過程中、您不得移除或變更節點1或節點2上的任何其他纜線或連線。

2. 解除鎖定並從機箱中取出控制器模組A。

   a. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。



1	CAM握把釋放鈕
2	CAM握把

a. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。

   將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

移除**AFF** 功能不再需要的**NVRAM**模組

請依照下列程序移除AFF 「VA700 NVRAM模組」。

> 此功能可在插槽6中使用AFF 、高度是系統中其他模組的兩倍。

步驟

1. 從節點1的插槽6中解除鎖定並移除NVRAM模組。

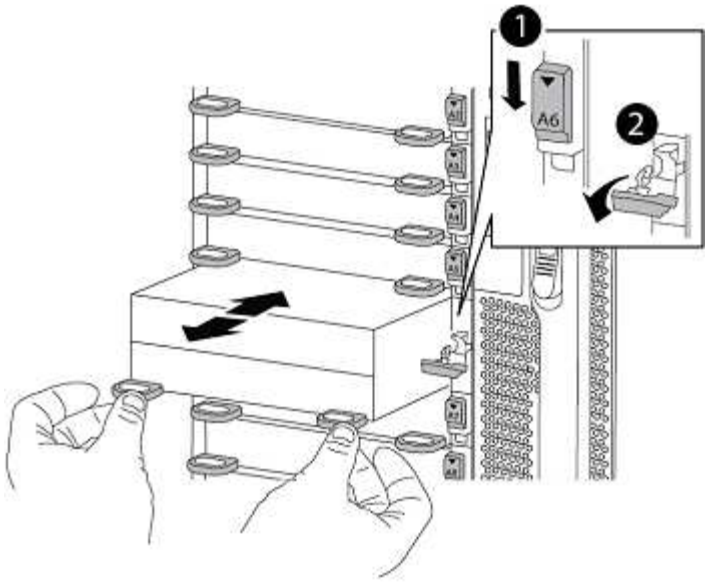
   a. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。

      CAM按鈕會從機箱移出。

   b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。

      NVRAM模組會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。

   c. 拉動模組面兩側的拉片、將NVRAM模組從機箱中取出。



1	I/O CAM栓鎖有編號和編號
2	I/O鎖定完全解除鎖定

2. 如果AFF 您使用任何附加模組做為ESIEA700 NVRAM模組上的coredump裝置、請勿將其傳輸至AFF ESIA900 NVRAM模組。

在**AFF** 節點**1**上安裝**E4A900 NVRAM**模組和控制器模組

您必須在AFF 節點1上安裝收到的用於升級的EsceA900 NVRAM模組和控制器模組。請勿將coredump裝置從AFF ESIEA700 NVRAM模組移至AFF ESIEA900 NVRAM模組。

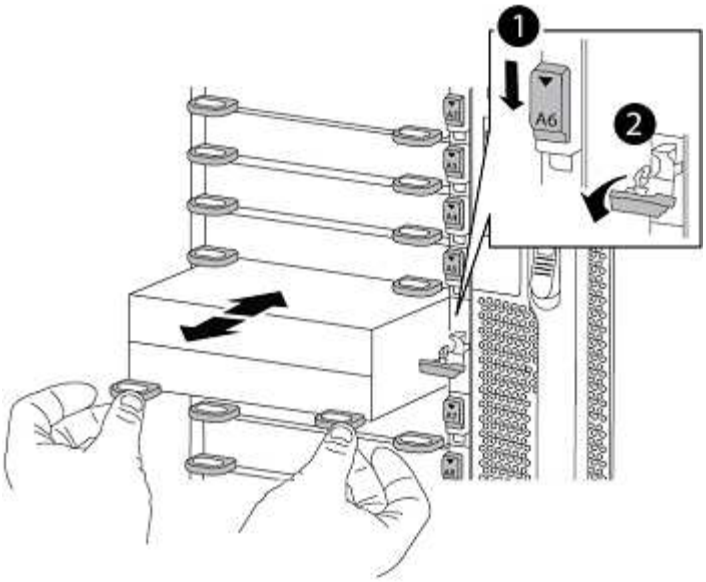
如果您尚未接地、請正確接地。

安裝**AFF VA900 NVRAM**模組

請使用下列程序、將AFF E4A900 NVRAM模組安裝在節點1的插槽6中。

步驟

1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。



1	I/O CAM栓鎖有編號和編號
2	I/O鎖定完全解除鎖定

在**AFF** 節點**1**上安裝**E4A900**控制器模組。

請使用下列程序、在AFF 節點1中安裝EsceA900控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱的開啟A、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在程序稍後指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

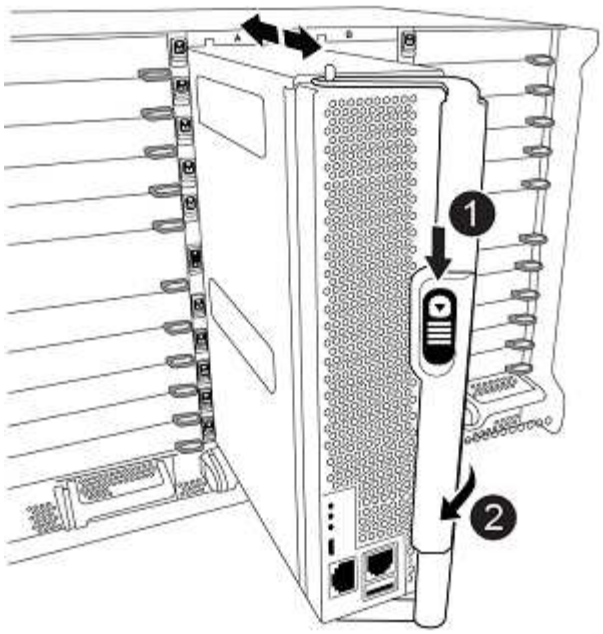
2. 將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。

   由於機箱已開機、因此節點1會在完全就位後、立即啟動BIOS初始化、然後自動開機。若要中斷節點1開機、在將控制器模組完全插入插槽之前、建議您將序列主控台和管理纜線連接至節點1控制器模組。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

   為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。



❶	CAM處理鎖定鎖定
❷	CAM握把處於解除鎖定位置

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷自動開機之後、node1會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點1開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項「8」重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。
6. 在node1的loader>提示下、設定預設環境變數：

   「預設值」

7. 儲存預設環境變數設定：

   「aveenv」

netboot node1

交換相應AFF 的EsceA900 node1控制器模組和NVRAM模組之後、您必須使用netboot node1。「netboot」一詞表示您是從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的鏡像進行開機。準備網路開機時、您必須在ONTAP 系統可以存取的網路伺服器上新增一份《支援》9開機映像。

除非安裝在機箱中並已開啟電源、否則無法檢查ONTAP 安裝在AFF 架構控制器模組之開機媒體上的版本。在進行升級的32位元支援系統上執行的支援版本必須與在更新的支援系統上執行的支援版本相同、而且主要和備份開機映像必須相符。ONTAP AFF ONTAP AFF您可以在開機功能表中執行netboot、然後執行wappeconfig命令來設定映像。如果控制器模組先前曾在另一個叢集中使用、則「wifeconfig」命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。

> 您也可以使用USB開機選項來執行netboot。請參閱 "NetApp知識庫文章：如何使用boot_recovery loader_command來安裝ONTAP 還原、以進行系統的初始設定"。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請從ONTAP NetApp支援網站下載系統所需的系統檔案、以及正確版本的支援。請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_。

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 可鏈接到_NetApp Support Situ_下載用於執行系統的netboot的文件。
2. [[netboot_node1_step2]_NetApp ONTAP Support Sites_的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ontap_version >_image.tgz」檔案儲存在網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
4. 您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」。
5. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線：「ifconfige0M -addr=<filer_addr>-mask=<網路遮罩>-gateway=- dns =<dns _addr> domain=<dns網域>'<filer_addr>'是儲存系統的IP位址。「網路遮罩」是儲存系統的網路遮罩。「<閘道>」是儲存系統的閘道。'<DNs_addr>'是網路上名稱伺服器的IP位址。此參數為選用項目。'<DNs_domain>'是網域名稱服務（DNS）網域名稱。此參數為選用項目。 > 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

6. 在節點1上執行netboot：

   “netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

   > 請勿中斷開機。

7. 等待AFF 運行在EsceA900控制器模組上的node1開機、並顯示開機功能表選項、如下所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   > 請忽略下列訊息：「HA配對不支援不中斷升級此程序」。本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。
   >
   > 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用另一種方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝錯誤的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL：「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`」

   「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 步驟2。

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 出現提示時、請執行「wecponfig」命令、清除開機媒體上任何先前的組態：

a. 當您看到以下訊息時、請回答「是」：

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

b. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。

12. 從開機功能表中選取「5」選項以進入維護模式。對提示回答「yes」、直到節點在維護模式和命令提示字元「*>」停止為止。

13. 驗證控制器和機箱是否設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. 如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

15. 驗證「ha-config」設定：

《ha-config show》

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

16. 停止節點1：

《停止》

node1應在載入程式提示下停止。

17. 在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

'日期'

18. 在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

「如何日期」

19. 如有必要、請在節點1上設定日期：

    「et date <mm/dd/yed>'

    在節點1上設定對應的UTC日期。

20. 在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

21. 如有必要、請在節點1上設定時間：

    「設定時間<hh：mm：ss>」

    在節點1上設定對應的UTC時間。

22. 在節點1上設定合作夥伴系統ID：

    「etenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'」

    您可以從node2上的「nodeshow -node2>'命令輸出取得node2系統ID。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

23. 在node1上的載入程式提示字元中、驗證node1的「合作夥伴sysid」：

    《prontenv合作夥伴sysid》

    對於node1、「合作夥伴sysid」必須是node2。

階段3.使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1

使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1

節點1搭配AFF EsceA900控制器模組和NVRAM模組、現在已準備好進行開機。透過交換控制器模組和NVRAM模組、將AFF 某個處理器從某個部分升級至AFF 某個部分、只需移動主控台和管理連線即可。本節提供使用AFF E4A900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1所需的步驟。

步驟

1. 如果在此組態中使用NetApp儲存加密（NSE）、則必須將「setenv bootarg.storageEncryption.supports」命令設定為「true」、並將「kmip.init.maxwait`變數」設定為「Off」、以避免在載入node1組態後發生開機迴圈：

   「etenv bootarg.storageencryption。支援true」

「kmip.init.maxwait關」

2. 將節點開機至「boot_menu」：

   Boot_ONTAP功能表

3. 節點會在開機功能表停止。輸入「22/7」、然後選取隱藏選項「boot_after控制器置換」。若要將AFF EsceA700 node1磁碟重新指派至AFF EsceA900 node1、請在提示字元下輸入節點1的實際節點名稱。請參考下列範例：

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
```

```
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
```

```
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...


.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
```

```
.
.
.
.
Login:
```

> 在前述主控台輸出範例中、ONTAP 如果系統使用進階磁碟分割（ADP）磁碟、則會提示您輸入合作夥伴節點名稱。
>
> 上例所示的系統ID為範例ID。您要升級之節點的實際系統ID會有所不同。
>
> 在提示輸入節點名稱與登入提示之間、節點會重新開機數次、以還原環境變數、更新系統卡上的韌體、以及進行其他ONTAP 的更新。

驗證**node1**安裝

您必須使用AFF EsceA900控制器模組和NVRAM模組來驗證node1安裝。由於實體連接埠沒有變更、因此您不需要將實體連接埠從AFF EsceA700 node1對應到AFF EsceA900 node1。

使用AFF E4A900控制器模組開機節點1之後、您必須確認其安裝正確。您必須等待節點1加入仲裁、然後繼續執行控制器更換作業。

在此過程中、當節點1嘗試自動加入仲裁時、控制器升級作業應該會暫停。

步驟

1. 驗證node1是否已加入仲裁：

   「cluster show -node1 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node1是否與node2屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

4. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點1停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

5. 恢復控制器更換作業：

「系統控制器更換恢復」

6. 控制器更換作業會暫停以進行介入、並顯示下列訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                      Error-Action
------------  ------------------------
-------------------------------------
Node1         Paused-for-intervention     Follow the instructions given
in
                                          Step Details
Node2         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

> 在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點1 _上還原網路組態。

7. 在控制器更換處於暫停狀態時、繼續執行 [Restore network configuration on node1]。

還原節點**1**上的網路組態

確認節點1處於仲裁狀態並可與節點2通訊之後、請確認節點1的VLAN、介面群組和廣播網域均顯示在節點1上。此外、請確認所有節點1網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

如需建立及重新建立VLAN、介面群組及廣播網域的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_Network Management內容。

步驟

1. 列出已升級節點1上的所有實體連接埠：

「network port show -node1」

此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

《廣播網域節目》

3. 列出節點1上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

「網路連接埠可連線性show -node1」

您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -------------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

在前面的範例中、節點1會在更換控制器之後開機。某些連接埠無法連線、因為沒有實體連線功能。您必須修復任何連線狀態為「OK」以外的連接埠。

> 在將介面升級至Ard21控制器期間AFF 、網路連接埠及其連線功能不應改變。AFF所有連接埠都應位於正確的廣播網域中、而且網路連接埠的連線能力不應改變。不過、在將LIF從節點2移回節點1之前、您必須先確認網路連接埠的連線能力和健全狀況狀態。

4. 使用下列命令、修復節點1上每個連接埠的可連線性狀態、其可連線性為「ok」以外的狀態：

   「網路連接埠可連線性修復-節點<node_name>-port <port_name>」

   a. 實體連接埠
   b. VLAN連接埠

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   如前述範例所示、若連接埠的連線狀態可能與目前所在廣播網域的連線狀態不同、則會出現警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

   驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且不屬於任何現有的廣播網域、ONTAP 則無法使用這些連接埠來建立新的廣播網域。

5. 驗證連接埠可連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

6. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

   「網路連接埠展示」

7. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

   「網路連接埠廣播網域節目」

8. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請使用下列步驟：
   a. 列出任何已移出的生命：

      「顯示介面」

   b. 還原LIF主節點和主連接埠：

      「顯示介面還原主節點節點節點節點<node_name>-vserver <vserver_name>-lif-name <LIF_name>」

9. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

   「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

在升級的節點**1**上還原金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）來加密升級系統上的磁碟區、加密組態必須同步至新節點。當節點1集合體從節點2到節點1完成ARL時、加密的磁碟區會離線。

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 在叢集提示字元中使用下列命令、同步化Onboard Key Manager（OKM）的加密組態：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 為OKM輸入整個叢集的通關密碼。

將節點**1**擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**從節點**2**移至升級的節點**1**

在驗證節點1上的網路組態之後、在將Aggregate從節點2重新定位至節點1之前、您必須驗證屬於節點1的NAS資料lifs目前位於節點2上、是否已從節點2重新定位至節點1。您還必須驗證節點1上是否存在SAN lifs。

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將節點1上線後、您必須確認該生命區是否正常、並位於適當的連接埠上。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列工作：

   - 叢集仲裁檢查
   - 系統ID檢查
   - 映像版本檢查
   - 目標平台檢查

- 網路連線能力檢查

此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 執行網路連線檢查：

「網路連接埠可連線性- show-detail -node1」

確認所有連接的連接埠（包括介面群組和VLAN連接埠）都顯示為「OK（正常）」狀態。

3. 恢復重新定位作業：

「系統控制器更換恢復」

系統會執行下列檢查：

- 叢集健全狀況檢查
- 叢集LIF狀態檢查

執行這些檢查之後、系統會將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新節點1。

資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

4. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

5. 如有必要、請還原並還原任何已移轉的生命。列出任何已移出的生命生命：

「叢集控制器更換網路置換介面show」

如果有任何生命期被移除、請將主節點還原回節點1：

「叢集控制器更換網路置換介面還原主節點」

6. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

「系統控制器更換恢復」

系統會執行下列POST檢查：

- 叢集仲裁檢查
- 叢集健全狀況檢查
- 集合體重建檢查
- Aggregate狀態檢查
- 磁碟狀態檢查
- 叢集LIF狀態檢查

- Volume檢查

第4階段：從節點2重新部署資源、並淘汰節點2

將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點1

您AFF 必須先將節點2所屬的非根Aggregate重新定位至節點1、才能將節點2更換為EsceA900控制器模組和NVRAM模組。

完成上一階段的檢查後、節點2的資源版本會自動啟動。非根Aggregate和非SAN資料LIF會從節點2移轉至新節點1。

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須確認所有非根Aggregate和非SAN資料l生命 體都已移轉至新的節點1。

不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 驗證所有非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點1上的狀態：

   「torage Aggregate show -node1 -state online -root假」

   以下範例顯示節點1上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node1 state online -root false

Aggregate     Size        Available   Used%   State   #Vols   Nodes
RAID     Status
----------    ---------   ---------   ------  -----   -----  ------
-------  ------
aggr_1        744.9GB      744.8GB   0%  online   5  node1    raid_dp
normal
aggr_2        825.0GB       825.0GB  0%  online   1  node1    raid_dp
normal
2 entries were displayed.
```

   如果Aggregate已離線或成為節點1上的異位節點、請在新節點1上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

   「torage Aggregate online -gregate <agger_name>」

2. 在節點1上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上的所有磁碟區都已上線：

   「Volume show -node1 -state offline」

   如果節點1上有任何磁碟區離線、請在節點1上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver <vserver-name>-volume <Volume <Volume名稱>'

與此命令搭配使用的「<vserver名稱>」可在先前的「volume show」命令輸出中找到。

3. 驗證是否已將lifs移至正確的連接埠、且狀態為「up」。如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為UP（開啟）、每個LIF只需輸入一次：

   「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-Node <nodename>- STATUS-admin up」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點2上沒有剩餘的資料lifs：

   「network interface show -curr-node-node2>-role data」（網路介面顯示-curr-node-node2>-role data）

淘汰節點2

若要淘汰節點2、您必須正確關閉節點2、然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

   節點會自動停止。

您可以在升級完成後取消委任節點2。請參閱 "取消委任舊系統"。

階段5.在AFF 節點2上安裝E4A900 NVRAM模組和控制器模組

在AFF 節點2上安裝E4A900 NVRAM模組和控制器模組

您必須在AFF 節點2上安裝收到的用於升級的EsceA900 NVRAM模組和控制器模組。節點2是位於機箱右側的控制器B、可從系統背面查看控制器。

如果您尚未接地、請正確接地。

安裝AFF VA900 NVRAM模組

請使用下列程序、將AFF E4A900 NVRAM模組安裝在節點2的插槽6中。

步驟

1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。

在AFF 節點2中安裝E4A900控制器模組。

請使用下列程序、在AFF 節點2中安裝EsceA900控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱中的托架B、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

機箱標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

在程序稍後指示您將控制器模組完全插入機箱之前、請勿將其完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點2控制器模組。

由於機箱已開啟電源、因此節點2一旦完全就位、就會立即開始開機。為避免節點2開機、建議您先將主控台和管理纜線連接至節點2控制器模組、再將控制器模組完全插入插槽。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷自動開機之後、node2會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點2開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項「8」重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。

netboot node2

在交換相應AFF 的E4A900 node2控制器模組和NVRAM之後、您可能需要將模組以netboot方式開機。「netboot」一詞表示您是從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的鏡像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

除非安裝在機箱中並已開啟電源、否則無法檢查ONTAP 安裝在AFF 架構控制器模組之開機媒體上的版本。在進行升級的32位元支援系統上執行的支援版本必須與在更新的支援系統上執行的支援版本相同、而且主要和備份開機映像必須相符。ONTAP AFF ONTAP AFF您可以在開機功能表中執行netboot、然後執行wappeconfig命令來設定映像。如果控制器模組先前曾在另一個叢集中使用、則「wifeconfig」命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。

您也可以使用USB開機選項來執行netboot。請參閱 "NetApp知識庫文章：如何使用boot_recovery loader_command來安裝ONTAP 還原、以進行系統的初始設定"。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請從ONTAP NetApp支援網站下載系統所需的系統檔案、以及正確版本的支援。請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_。

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 可鏈接到_NetApp Support Situ_下載用於執行系統的netboot的文件。

2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
4. 您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」。
5. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線：「ifconfige0M -addr=<filer_addr>-mask=<網路遮罩>-gateway=- dns =<dns _addr> domain=<dns網域>'<filer_addr>'是儲存系統的IP位址。「網路遮罩」是儲存系統的網路遮罩。「<閘道>」是儲存系統的閘道。'<DNs_addr>'是網路上名稱伺服器的IP位址。此參數為選用項目。'<DNs_domain>'是網域名稱服務（DNS）網域名稱。此參數為選用項目。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

6. 在節點2上執行netboot：

   “netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

   > 請勿中斷開機。

7. 等待AFF 節點2現在在Escea900控制器模組上執行、以開機並顯示開機功能表選項、如下列輸出所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   > 請忽略下列訊息：「HA配對不支援不中斷升級此程序」。本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。
   >
   > 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用另一種方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝錯誤的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL：「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`」

   「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 步驟2。

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 出現提示時、請執行「wecponfig」命令、清除開機媒體上任何先前的組態。

a. 當您看到以下訊息時、請回答「是」：

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

b. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。

12. 從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。
13. 驗證控制器和機箱是否設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. 如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

15. 停止節點2：

《停止》

node2應在loader>提示符下停止。

16. 在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

'日期'

17. 在節點2上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

「如何日期」

18. 如有必要、請在節點2上設定日期：

「et date <mm/dd/yed>'

> ⓘ 在節點2上設定對應的UTC日期。

19. 在節點2上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

「時間安排」

20. 如有必要、請在節點2上設定時間：

    「設定時間<hh：mm：ss>」

    在節點2上設定對應的UTC時間。

21. 如有必要、請在節點2上設定合作夥伴系統ID：

    這是您要升級AFF 至E4A900之節點1的系統ID。

    「etenv PARTNER-sysid <node1_sysid>'」

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

22. 在node2上的載入程式提示字元中、驗證node1的「合作夥伴sysid」：

    《prontenv合作夥伴sysid》

    對於node2、「合作夥伴sysid」必須是node1。

階段6.使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點2

使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點2

節點2搭配AFF EsceA900控制器模組和NVRAM模組、現在已準備好升級。透過交換控制器模組和NVRAM模組、將AFF 某個處理器從某個部分升級至AFF 某個部分、只需移動主控台和管理連線即可。本節提供使用AFF E4A900控制器模組和NVRAM模組來開機節點2所需的步驟。

步驟

1. 如果此組態正在使用NetApp儲存加密（NSE）、則必須將「setenv bootarg.storageEncryption.support'命令設定為「true」、並將「kmip.init.maxwait`變數」設定為「Off」、以避免在節點2組態載入後發生開機迴圈：

   「etenv bootarg.storageencryption。支援true」

   「kmip.init.maxwait關」

2. 將節點開機至「boot_menu」：

   Boot_ONTAP功能表

3. 節點會在開機功能表停止。輸入「22/7」、然後選取隱藏選項「boot_after控制器置換」。若要將AFF EsceA700 node1磁碟重新指派至AFF EsceA900 node1、請在提示字元下輸入節點2的實際節點名稱。請參

考下列範例：

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
```

```
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
```

```
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

在前述主控台輸出範例中、ONTAP 如果系統使用進階磁碟分割（ADP）磁碟、則會提示您輸入合作夥伴節點名稱。

上例所示的系統ID為範例ID。您要升級之節點的實際系統ID會有所不同。

在提示輸入節點名稱與登入提示之間、節點會重新開機數次、以還原環境變數、更新系統卡上的韌體、以及進行其他ONTAP 的更新。

驗證**node2**安裝

您必須使用AFF EsceA900控制器模組和NVRAM模組來驗證node2安裝。由於實體連接埠沒有變更、因此您不需要將實體連接埠從AFF EsceA700 node2對應到AFF EsceA900 node2。

使用AFF E4A900控制器模組開機節點1之後、您必須確認其安裝正確。您必須等待節點2加入仲裁、然後繼續執行控制器更換作業。

在此過程中、節點2加入仲裁時、操作會暫停。

步驟

1. 驗證node2是否已加入仲裁：

   「cluster show -node2 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node2是否與node1屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

4. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點2停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

5. 恢復控制器更換作業：

   「系統控制器更換恢復」

6. 控制器更換作業會暫停以進行介入、並顯示下列訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點2上還原網路組態。

7. 在控制器更換處於暫停狀態時、繼續執行 [Restore network configuration on node2]。

還原節點**2**上的網路組態

確認節點2處於仲裁狀態並可與節點1通訊之後、請確認節點1的VLAN、介面群組和廣播網域是否顯示在節點2上。此外、請確認所有節點2網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

如需建立及重新建立VLAN、介面群組及廣播網域的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_Network Management內容。

步驟

1. 列出已升級節點2上的所有實體連接埠：

   「網路連接埠show -node2」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定

哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

《廣播網域節目》

3. 列出節點2上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

「網路連接埠可連線性show -node2」

您應該會看到類似下列範例的輸出。連接埠和廣播名稱各不相同。

```
Cluster::*> network port reachability show -node local
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node2
          e0M      Default:Mgmt                         no-reachability
          e10a     Default:Default-3                    ok
          e10b     Default:Default-4                    ok
          e11a     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11b     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e2a      Default:Default-1                    ok
          e2b      Default:Default-2                    ok
          e9a      Default:Default                      no-reachability
          e9b      Default:Default                      no-reachability
          e9c      Default:Default                      no-reachability
          e9d      Default:Default                      no-reachability
13 entries were displayed.
```

在前面的範例中、節點2已在更換控制器之後開機並加入仲裁。它有數個連接埠無法連線、且正在等待連線能力掃描。

4. 使用下列命令、以「ok」以外的連線狀態、修復節點2上每個連接埠的連線能力、順序如下：

「網路連接埠可連線性修復-節點<node_name>-port <port_name>」

a. 實體連接埠
b. VLAN連接埠

您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

如前述範例所示、若連接埠的連線狀態可能與目前所在廣播網域的連線狀態不同、則會出現警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

「網路連接埠連線能力顯示」

執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且不屬於任何現有的廣播網域、ONTAP 則無法使用這些連接埠來建立新的廣播網域。

5. 驗證連接埠可連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

6. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

   「網路連接埠展示」

7. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

   「網路連接埠廣播網域節目」

8. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請使用下列步驟：

   a. 列出任何已移出的生命：

      「顯示介面」

   b. 還原LIF主節點和主連接埠：

      「顯示介面還原主節點節點節點節點<node_name>-vserver <vserver_name>-lif-name <LIF_name>」

9. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

   「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

還原節點2上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）來加密要升級的系統上的磁碟區、加密組態必須同步至新節點。當節點1集合體從節點2到節點1完成ARL時、加密的磁碟區會離線。

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 在叢集提示字元中使用下列命令、同步化Onboard Key Manager（OKM）的加密組態：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 為OKM輸入整個叢集的通關密碼。

將非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**移回節點**2**

在驗證節點2上的網路組態之後、在將Aggregate從節點1重新定位至節點2之前、您必須驗證屬於節點2的NAS資料lifs目前位於節點1上、是否已從節點1重新定位至節點2。您還必須驗證節點2上是否存在SAN lifs。

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node2聯機後，必須驗證該生命段是否正常且位於適當的端口上。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列工作：

   - 叢集仲裁檢查
   - 系統ID檢查
   - 映像版本檢查
   - 目標平台檢查
   - 網路連線能力檢查

   此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列檢查：

   - 叢集健全狀況檢查
   - 叢集LIF狀態檢查

   執行這些檢查之後、系統會將非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位回節點2、節點2現在正在AFF 運行於E4A900控制器上。

   資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

3. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

4. 如有必要、請還原並還原任何已移轉的生命。列出任何已移出的生命生命：

   「叢集控制器更換網路置換介面show」

   如果有任何生命段被移除、請將主節點還原回節點2：

   「叢集控制器更換網路置換介面還原主節點」

5. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列POST檢查：

   - 叢集仲裁檢查
   - 叢集健全狀況檢查
   - 集合體重建檢查
   - Aggregate狀態檢查
   - 磁碟狀態檢查
   - 叢集LIF狀態檢查
   - Volume檢查

第7階段：完成升級

確認新的控制器已正確設定

若要確認設定正確、您必須確認HA配對已啟用。您也必須驗證node1和node2是否能夠存取彼此的儲存設備、以及它們是否擁有屬於叢集上其他節點的資料LIF。此外、您必須確認所有資料集合體都位於正確的主節點上、而且兩個節點的磁碟區都處於線上狀態。如果其中一個新節點有統一化的目標介面卡、您必須還原任何連接埠組態、而且可能需要變更介面卡的使用。

步驟

1. 對節點2進行檢查後、會啟用節點2叢集的儲存容錯移轉和叢集HA配對。完成作業後、兩個節點都會顯示為已完成、系統會執行一些清除作業。
2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show
                                  Takeover
Node             Partner             Possible          State Description
-------------  --------------   --------------  ------------------
node1            node2             true             Connected to node2
node2            node1             true             Connected to node1
```

3. 使用下列命令檢查輸出、確認node1和node2屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點1和節點2可以存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

5. 使用下列命令檢查輸出、確認節點1和節點2都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果節點1或節點2都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄、請將資料lifs還原為其主擁有者：

   網路介面回復

6. 驗證集合體是否為其各自主節點所擁有。

   「torage Aggregate show -Owner-name <node1>'」

   「torage Aggregate show -Owner-name <node2>'

7. 判斷是否有任何磁碟區離線：

   「Volume show -node1>-state offline」（Volume show -node1>-state offline）

   「Volume show -node2>-state offline」（Volume show -node2>-state offline）

8. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在一節中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "準備節點以進行升級"並在每個Volume上使用一次下列命令、視需要將任何離線磁碟區上線：

   「Volume online -vserver <vserver_name>-volume <volume <volume．name>'

9. 針對每個節點使用下列命令、安裝新節點的新授權：

   「系統授權新增-授權代碼<lite_code,liter_code,liter_code…>'

   授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、以英文分隔每個授權金鑰。

10. 使用下列其中一個命令、從原始節點移除所有舊授權：

    「系統授權清除-未使用-過期」

「系統授權刪除-序號<node_sSerial_number>-package<sitedable套件>」

- 刪除所有過期的授權：

  「系統授權清除-過期」

- 刪除所有未使用的授權：

  「系統授權清理-未使用」

- 在節點上使用下列命令、從叢集刪除特定授權：

  「系統授權刪除-序號<node1_sSerial_number>-package *」「系統授權刪除-序號<node2_sSerial_number>-package *」

將顯示下列輸出：

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

輸入「y」以移除所有套件。

11. 使用下列命令並檢查其輸出、確認已正確安裝授權：

    「系統授權展示」

    您可以比較輸出與中擷取的輸出 "準備節點以進行升級" 區段。

12. 如果在組態中使用NetApp儲存加密（NSE）、而您使用「kmip.init.maxwait>`」變數「Off」（在_Boot node2中、搭配AFF 使用VA900控制器模組和NVRAM模組）、將「setenv bootarg.storageEncryption.supports」命令設為「true」、 "步驟1."）、您必須重設變數：

    「et diag; systemShell -node<node_name>-command Sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`」

13. 在兩個節點上使用下列命令來設定SP：

    「系統服務處理器網路修改節點<node_name>」

    請參閱 "參考資料" 如需SP和_SUR9 ONTAP 命令的相關資訊、請連結至_System Administration Reference（系統管理參考資料）：Manual Page Reference（手冊頁參考）_、以取得有關係統「服務處理器網路修改」命令的詳細資訊。

14. 在其中一個新節點上執行下列動作：

    a. 輸入進階權限層級：

       "進階權限"

    b. 輸入下列命令：

「儲存容錯移轉修改節點<node_name>- CIF- ne-duration預設值|中|低」

- 如果系統的工作負載達到50%至75%的作業量、則輸入「管理」。
- 如果系統的工作負載為75%至100%、則輸入「low」（低）、此值為4 KB或更小。

c. 返回管理層級：

「et -priv. admin」

d. 重新啟動系統以確保變更生效。

15. 如果您要在新節點上設定無交換器叢集、請參閱 "參考資料" 若要連結至_NetApp支援網站_、請遵循_移轉至雙節點無交換器叢集_中的指示。

如果節點1和節點2上已啟用儲存加密、請完成一節 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成本節 "取消委任舊系統"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

「安全金鑰管理程式內建安全備份」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。

a. 新增金鑰管理伺服器：

「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器<key_manager_server_ip_address>」

b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。

c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

「安全金鑰管理程式外部啟用」

b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原節點<新控制器名稱>」

在新的控制器模組上設定NetApp Volume Encryption

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）、您必須為NVE設定新的控制器模組。

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器<key_manager_server_ip_address>」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式外部啟用」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

適用於...	使用此命令...
外部金鑰管理（EKM）	「安全金鑰管理程式外部還原」此命令需要OKM複雜密碼
內建金鑰管理程式	「安全金鑰管理程式內建同步」

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線到EKM伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線至外部金鑰管理伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。

5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

   「napmirror show」

2. 恢復SnapMirror關係：

   「napmirror resume -destination–vserver <vserver_name>」

疑難排解

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

請參閱本節中說明程序不同階段的表格 "ARL升級總覽"。程序階段會列出可能發生的故障相關資訊。

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查**Aggregate**重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   如需有關「強制集合重新定位開始」、「置換-否決」和「置換-目的地檢查」選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至「*SURF9 ONTAP* 命令：手動頁面參考」。

在完成升級後、原本位於節點**1**上的**Aggregate**歸**node2**所有

在升級程序結束時、節點1應該是集合體的新主節點、而該主節點原本是節點1、做為主節點。您可以在升級後重新配置。

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、也就是將節點2當作主節點、而非節點1：

- 在第3階段期間、當Aggregate從節點2重新定位至節點1時。

  正在重新部署的部分集合體將node1當作其主節點。例如、此類Aggr_nnode_1可稱為Aggr_node_1。如果在第3階段重新配置aggr_node_1失敗、且無法強制重新配置、則會將Aggregate留在node2上。

- 在第4階段之後、當節點2被AFF 取代為EsceA900控制器模組和NVRAM模組時。

  當節點2被替換時、aggr_node_1會以node1作為主節點、而非node2連線。

您可以在啟用儲存容錯移轉之後、完成下列步驟、修正階段6之後的不正確擁有權問題：

步驟

1. 取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes <node2>-is主目錄true」

   若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 將步驟1的輸出與您在區段中針對節點1擷取的輸出進行比較 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定位的集合體。

3. 重新定位節點2上留下的集合體：

   「torage Aggregate regate regulate regulationstart -node2>-aggr <aggr_node_1>-destination <node1>'」

   在此重新配置期間、請勿使用-ND-控制 器升級參數。

4. 驗證node1現在是否為Aggregate的主擁有者：

   「torage Aggregate show -Aggregate <aggr1、aggr2、aggr3…>-Fields home-name'

   "<aggr1、aggr2、aggr3…>'是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

   沒有node1做為主擁有者的Aggregate可以使用步驟3中相同的重新配置命令、重新定位至node1。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機、例如重新開機、發生緊急情況或經歷關機循環。

這些問題的解決方法取決於何時發生。

在預先檢查階段重新開機、出現問題或重新開機

在**HA**配對仍啟用的預先檢查階段之前、節點**1**或節點**2**會當機

如果在預先檢查階段之前、節點1或節點2當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA配對組態仍處於啟用狀態。

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源釋出階段中重新開機、出現問題或重新開機

節點**1**在第一個資源釋出階段當機、但**HA**配對仍啟用

部分或全部的集合體已從節點1重新定位至節點2、但HA配對仍會啟用。節點2會接管節點1的根磁碟區、以及未重新放置的任何非根Aggregate。

移轉的集合體擁有權與因擁有者未變更而接管的非根集合體擁有權相同。

當節點1進入「等待恢復」狀態時、節點2會傳回所有節點1非根Aggregate。

步驟

1. 節點1開機後、節點1的所有非根Aggregate都會移回節點1。您必須手動將Aggregate從node1重新配置為node2："torage aggregate regate reg搬 移開始節點節點1 - destination node2 -gregate-list *- ndocu控制器升級為true "
2. 繼續執行節點配對升級程序。

當HA配對停用時、節點1會在第一個資源釋出階段當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在第一個資源釋放階段失敗、HA配對仍啟用

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA配對已啟用。

節點1會接管節點2的所有Aggregate、以及它已重新定位至節點2的任何專屬Aggregate。當節點2開機時、會自動完成Aggregate重新配置。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在第一個資源發行階段和停用HA配對之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在第一次驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

在停用HA配對的第一個驗證階段、節點2當機

節點1不會在節點2當機後接管、因為HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用HA配對的第一個驗證階段、節點1當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源恢復階段重新開機、出現問題或重新開機

節點2會在Aggregate重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

節點2已將部分或全部的Aggregate從節點1重新定位至節點1。節點1可處理重新放置之Aggregate的資料。HA配對已停用、因此不會接管。

未重新部署的集合體發生用戶端中斷。在啟動節點2時、節點1的集合體會重新定位至節點1。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點1會在Aggregate重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

如果節點1在節點2將Aggregate重新放置到節點1時當機、則該工作會在節點1開機後繼續執行。

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點1開機時、已重新定位至節點1的Aggregate會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續升級控制器。

在檢查後階段重新開機、出現問題或重新開機

節點1或節點2在檢查後階段當機

HA配對已停用、因此這不是接管。屬於重新開機節點的集合體發生用戶端中斷。

步驟

1. 開啟節點。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第二個資源釋出階段重新開機、出現問題或重新開機

節點1在第二個資源發行階段當機

如果節點1在節點2重新放置Aggregate時當機、則該工作會在節點1開機後繼續執行。

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但已重新放置到節點1的Aggregate、而節點1本身的Aggregate會在節點1開機時遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行控制器升級程序。

節點2在第二個資源釋放階段當機

如果節點2在Aggregate重新配置期間當機、則不會接管節點2。

node1繼續提供已重新部署的集合體、但node2擁有的集合體會遭遇用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行控制器升級程序。

在第二個驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

節點1在第二個驗證階段當機

如果節點1在此階段當機、則不會發生接管、因為HA配對已停用。

節點1重新開機之前、所有Aggregate都會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在第二個驗證階段當機

如果節點2在此階段當機、則不會發生接管。node1提供來自集合體的資料。

非根Aggregate發生中斷、在節點2重新開機之前、這些非根Aggregate已經重新部署。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉show」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「私人」、請檢查網路纜線的實體連線能力。

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

- [Reference content]
- [Reference sites]

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"Fabric附加MetroCluster 的功能、可進行安裝與組態設定"	說明如何在MetroCluster Fabric組態中安裝及設定支援功能的軟硬體元件。
"介紹虛擬化安裝要求與參考資料FlexArray"	包含FlexArray 有關「非虛擬化」系統的佈線指示和其他資訊。
"高可用度管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"管理與災難恢復MetroCluster"	說明如何在MetroCluster 計畫性維護作業或發生災難時、執行還原切換和切換作業。
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。
"《部分指令》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的功能性指令檔9.0命令的語法和使用方式。
"《》指令：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《指令》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援之2、2指令的語法和使用方式。
"《》《》（英文）《》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援功能。9.3命令的語法和使用方式。
"《聯合國系統指令集》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的指令檔9.4命令的語法和使用方式。
"《S19.5命令：手冊頁參考》ONTAP"	說明支援ONTAP 的Sof Sof 9.5命令的語法和使用方式。
"《》（英文）：《英文》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《英文）》9.7命令：手冊頁參考資料ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法與使用方式。
"《》（英文）《英文）》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援功能之語法和用法。

內容	說明
"《》（英文）：《英文版》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《英文）》（英文）：《英文（英文）》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。
"使用「系統控制器更換」命令、將AFF 執行AFF 《E59.10.1》或更新版本的《EVA700》升級至《E4A900》ONTAP"	說明如何AFF 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將某個執行AFF 版本更新至執行版本更新的版本更新至執行ONTAP 版本更新的版本、所需的集合體重新配置程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至ONTAP E9.7"	說明使用ONTAP 「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將執行E9.5升級至ONTAP E9.7的控制器、所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置功能、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的控制器手動升級所需的Aggregate重新配置程序、這些升級作業執行的是更新版本的版本。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。